

Sinais e Sistemas (ES413) - Cin/UFPE

Proposta de Projeto: Detecção de Spoofing em Sinais GPS

1. Introdução

O Sistema de Posicionamento Global (GPS) é uma tecnologia fundamental para inúmeras aplicações modernas. No entanto, a natureza aberta dos sinais civis de GPS os torna vulneráveis a ataques de *spoofing*, onde sinais falsificados são transmitidos para enganar um receptor sobre sua real posição ou tempo.

A detecção desses ataques é um problema clássico de engenharia que combina processamento de sinais e segurança cibernética. Este projeto visa aplicar os conceitos da disciplina de Sinais e Sistemas para desenvolver e analisar métodos de detecção de *spoofing*, focando na análise da integridade do sinal e nas características de correlação.

2. Objetivo

O objetivo principal é construir, treinar e avaliar um modelo capaz de detectar anomalias em sinais GPS que indiquem a presença de um ataque de *spoofing*, com base na análise das características do sinal recebido.

3. Especificações e Metodologia

O projeto será dividido em etapas de pesquisa, pré-processamento de dados, extração de características e classificação.

1. **Base de Dados:** As equipes deverão utilizar conjuntos de dados públicos que contenham amostras de sinais GPS autênticos e com ataques de *spoofing*. Recomenda-se o uso de datasets como o **FGI-SpoofRepo** ou **TEXBAT**.
2. **Escopo Técnico:** O projeto deverá focar na abordagem de **Integridade do Sinal e Detecção Baseada em Correlação**. Esta técnica é a base da recepção GPS e a mais viável para o escopo do projeto. A equipe deverá:
 - Analisar a função de correlação entre o sinal recebido e o código PRN local.
 - Implementar e analisar Métricas de Monitoramento da Qualidade do Sinal (SQM) para quantificar as distorções no pico de correlação causadas por ataques.
3. **Extração de Características:** A equipe deverá extrair um conjunto de características relevantes dos sinais, como por exemplo:
 - Métricas da forma do pico de correlação (altura, largura, assimetria).
 - Relação portadora-ruído (C/N_0) e sua variação entre os canais.
4. **Classificação:** Um modelo de aprendizado de máquina (ex: SVM, Random Forest, Redes Neurais Simples) deverá ser treinado com as características extraídas para classificar os segmentos de sinal como "Autêntico" ou "Spoofed".

5. **Relatório do Processo:** O resultado final do projeto será um relatório técnico detalhado, com foco no processo de desenvolvimento.

4. Equipes

1. O projeto deverá ser realizado por equipes com **3 integrantes**.
2. A formação das equipes é de responsabilidade dos alunos e deverá ser informada até a data estipulada.
3. A definição do apresentador será feita no dia por meio de sorteio.

5. Entregas e Datas Importantes

O projeto será dividido em entregas parciais para garantir o acompanhamento e o progresso gradual.

- **Entrega Parcial 1 (10/10/2025):**
 - **Tópico:** Definição da equipe, levantamento bibliográfico e seleção de dados.
 - **Conteúdo:** Documento (1-2 páginas) contendo os integrantes, a revisão de 2 a 3 artigos científicos relevantes e a justificativa do(s) dataset(s) que serão utilizados.
- **Entrega Parcial 2 (10/11/2025):**
 - **Tópico:** Análise exploratória e implementação inicial.
 - **Conteúdo:** Apresentação curta (5-10 min) e código preliminar mostrando a leitura dos dados e a implementação inicial da extração de características.
- **Entrega Final (10/12/2025):**
 - **Tópico:** Apresentação final e entrega do relatório completo do processo.
 - **Apresentação (5 min):** A apresentação deve focar no processo de desenvolvimento, mais do que apenas nos resultados finais. Deve abordar os desafios, as decisões tomadas e os aprendizados, incluindo uma discussão sobre as falhas e limitações do modelo.
 - **Relatório Final:** Documento detalhado contendo:
 1. **Introdução:** Explicação do problema (funcionamento do GPS, tipos de ataque).
 2. **Metodologia:** Descrição da abordagem, algoritmos e ferramentas.
 3. **Processo e Resultados:** Apresentação das métricas de desempenho (matriz de confusão, etc.), e uma análise detalhada sobre as **tentativas e erros**, melhores parâmetros encontrados, e discussão sobre as **falhas e limitações** do modelo.
 4. **Conexão com a Disciplina:** Seção dedicada a destacar como os conceitos de Sinais e Sistemas (correlação, análise de frequência, etc.) foram aplicados.
 5. **Conclusão e Trabalhos Futuros.**

6. Referências

- **Artigos:**
 - <https://www.nature.com/articles/s41598-025-16853-1>
 - <https://ieeexplore.ieee.org/document/10566287>
- **Datasets:**
 - **FGI-SpoofRepo:**

<https://etsin.fairdata.fi/dataset/367379a8-7d78-4b08-91f0-8027ce7a621b>

- **TEXBAT:** <https://radionavlab.ae.utexas.edu/texbat/>
- **GNSS Dataset(with interference and Spoofing):**
<https://data.mendeley.com/datasets/nxk9r22wd6/3>